



2026

# PROPUESTA COMERCIAL

SISTEMA VERTEX

Control Operativo en Campo y Generación de Actas Técnicas

“

**Estandarización y control técnico**  
**de alto rendimiento**

DESTINATARIO

**Empresa Contratista**

REFERENCIA

**PROP-VTX-2026-01**

MODALIDAD

**Setup + EULA Perpetua**

VIGENCIA

**15 Días Continuos**

# VERTEX

Sistema digital para el control de cuadrillas, auditoría de sitios y generación automatizada de actas de entrega homologadas.

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fecha de Emisión:  | Octubre 2026          |
| Validez de Oferta: | 15 Días Continuos     |
| Modalidad:         | Setup + EULA Perpetua |
| Régimen Fiscal:    | Precios Netos (+ IVA) |

## 1. DIAGNÓSTICO OPERATIVO Y JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

### DIAGNÓSTICO DE MARGEN EN EMPRESAS CONTRATISTAS

Las empresas contratistas de mantenimiento e infraestructura pierden en promedio entre un **15% y un 25% de su margen operativo** debido a glosas administrativas, demoras en el visado y rechazos de actas técnicas por parte de las operadoras clientes. **VERTEX** estandariza el flujo integral de punta a punta, erradicando rechazos técnicos y acelerando la radicación de carpetas para facturación.

### FRICCIÓN DEL MODELO TRADICIONAL

#### 01. Cuadrillas en Campo

Evidencias desordenadas en chats de WhatsApp, fotos borrosas, descontrol en torre y pérdida de datos por falta de señal celular.

#### 02. Despacho y Coordinación

Carga manual individual de órdenes, retrasos en visados y ausencia de auditoría sobre quién modificó los valores técnicos del informe.

#### 03. Dirección de Operaciones

Días perdidos maquetando actas en Word/Excel, falta de visibilidad en vivo y vulnerabilidad ante reclamos o glosas del cliente.

#### 04. Gestión de Formatos

Plantillas rígidas difíciles de adaptar ante los cambios imprevistos en los requerimientos normativos de cada operadora.

### RESOLUCIÓN CON SISTEMA VERTEX

#### 01. Captura Offline Robusta

Aplicación PWA con base de datos local (IndexedDB), interfaz de alto contraste (Modo Sol) y compresión automática de fotos WebP.

#### 02. Control y Despacho Central

Carga masiva desde Excel, pipeline visual de 8 fases, control estricto de visado/HES y registro detallado de autoría de cambios.

#### 03. Telemetría y Actas a 1 Clic

Métricas operativas en tiempo real, actas técnicas en PDF homologadas al instante y trazabilidad digital completa de firmas y evidencias.

#### 04. Plantillas Dinámicas

Flexibilidad total para calibrar formularios, preguntas y reglas de fotos por tipo de servicio sin tocar una sola línea de código.

## 2. ARQUITECTURA DE MÓDULOS OPERATIVOS (PARTE I)

La plataforma está conformada por cuatro subsistemas coordinados que cubren el ciclo completo de la orden técnica: desde la intervención física en torre hasta la facturación ante el cliente.

### Módulo 01: PWA Móvil para Cuadrillas Técnicas (Campo)

FRONTEND MÓVIL • PWA OFFLINE

- **Persistencia Local Robusta (IndexedDB)**

Garantiza funcionamiento ininterrumpido en zonas rurales, sótanos o sitios celulares sin cobertura móvil. Los datos y fotos se guardan en el dispositivo y se sincronizan al recuperar señal.

- **Compresión Inteligente WebP en Cliente**

Procesa y comprime automáticamente las fotografías antes de enviarlas, reduciendo el consumo de datos celulares en un 80% y manteniendo nitidez técnica para visado.

- **Interfaz de Alto Contraste (Modo Sol)**

Diseño ergonómico de alta legibilidad calibrado para pantallas bajo radiación solar intensa en faenas de torre, evitando errores de tipeo y reduciendo la fatiga visual del liniero.

- **Validación de Obligatoriedad en Sitio**

Bloquea el cierre de la orden hasta completar las preguntas críticas y capturar las fotos obligatorias, eliminando viajes de retorno por evidencias faltantes.

### Módulo 02: Centro de Despacho y Gestión Operativa (Backoffice)

PANEL WEB CENTRAL • PIPELINE KANBAN

- **Importación Masiva desde Excel / CSV**

Carga inmediata de programaciones semanales mediante mapeo inteligente de columnas, validando duplicados de orden y asignando cuadrillas en segundos.

- **Visor de Evidencias con Zoom HD**

Inspección de alta resolución para supervisores de calidad, permitiendo verificar seriales de equipos, calibraciones y detalles de instalación con zoom dinámico.

- **Pipeline Operativo Visual de 8 Fases**

Control integral del estado de cada orden: Asignada → En Sitio → Ejecución → Reportada → Visado Técnico → Revisión HES → Homologada → Facturada.

- **Auditoría Estricta y Registro de Cambios**

Bitácora cronológica que documenta quién modificó cada dato, en qué fecha y desde qué dirección IP, blindando la trazabilidad de supervisión.

## 2. ARQUITECTURA DE MÓDULOS OPERATIVOS (PARTE II)

Automatización del informe final y soberanía administrativa absoluta para adaptar el sistema a cualquier cliente u operadora sin intermediarios técnicos.

### Módulo 03: Motor de Generación y Homologación de Actas PDF

EMISIÓN A 1 CLIC • CONTROL OPERATIVO

- **Generación Instantánea de Actas A4**

Compila datos técnicos, checklist de cumplimiento y mosaicos fotográficos ordenados en un documento PDF ejecutivo listo para presentar a la operadora.

- **Captura de Firmas Digitales y Manuscritas**

Firma del técnico responsable, visto bueno del supervisor y rúbrica de aceptación del cliente capturadas directamente en pantalla con fecha y hora.

- **Control de Versiones y Bloqueo de Aprobación**

Bloquea la edición del informe una vez visado por el supervisor y registra fecha, hora y usuario, evitando modificaciones accidentales en actas finalizadas.

- **Exportación Consolidada para Facturación**

Descarga individual o empaquetado masivo en carpetas comprimidas (ZIP) organizadas por semana o proyecto para acelerar la radicación de cobranzas.

### Módulo 04: Administrador Dinámico de Plantillas y Formularios

CERO CÓDIGO • AUTONOMÍA TOTAL

- **Diseñador Visual de Formularios**

Permite a los coordinadores crear nuevos formularios, agregar secciones técnicas y modificar preguntas sin depender de desarrolladores externos.

- **Versionado Normativo Seguro**

Conserva los expedientes antiguos intactos con su formato original y aplica las nuevas versiones solo a las órdenes que se emitan en adelante.

- **Estructura Fotográfica Dinámica por Tipo de Servicio**

Configuración flexible de ángulos, guías visuales y cantidad de evidencias requeridas según el tipo de servicio (mantenimiento preventivo, correctivo o adecuaciones).

- **Parametrización de Contratos y Tarifas**

Asociación de ítems de cobro y baremos específicos por cliente para alimentar reportes de precálculo financiero de forma automatizada.

3. INFRAESTRUCTURA CLOUD EN GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

Despliegue bajo modelo de costo transparente: la infraestructura se factura a tarifa plana base directa de proveedor sin recargos ocultos ni intermediaciones arbitrarias.

| COMPONENTE GCP                                                     | ESPECIFICACIÓN Y ROL EN EL SISTEMA                                                                                  | CAPACIDAD BASE            | COSTO / MES |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Compute Engine / Cloud Run                                         | Contenedor optimizado de alta disponibilidad, auto-escalabilidad ante picos operativos de carga y SLA 99.95%.       | 10 Usuarios simultáneos   | \$18.00 USD |
| Base de Datos Transaccional                                        | Motor relacional PostgreSQL gestionado con réplicas de lectura, índices optimizados y respaldo diario automatizado. | Backups diarios + WAL     | \$12.00 USD |
| Google Cloud Storage                                               | Almacenamiento seguro multi-región para repositorio documental y archivo de evidencias fotográficas en WebP.        | Hasta 15,000 fotos / año  | \$6.00 USD  |
| Seguridad y Red Perimetral                                         | Certificado SSL gestionado (HTTPS), firewall perimetral, balanceo de carga y mitigación de tráfico anómalo.         | Tráfico regional continuo | \$4.00 USD  |
| Canon Base Mensual de Infraestructura Cloud Directa (Google Cloud) |                                                                                                                     |                           | \$40.00 USD |

CLÁUSULA DE ESCALABILIDAD ELÁSTICA

El dimensionamiento base de **\$40.00 USD / mes** cubre holgadamente la operación regular de la empresa (10 usuarios concurrentes, almacenamiento de 15,000 fotografías de evidencias al año y generación ilimitada de actas PDF). En caso de incrementos sustanciales en el volumen operativo, cantidad de cuadrillas o requerimientos masivos de almacenamiento, el costo de infraestructura aumentará de forma estrictamente proporcional a las tarifas oficiales de Google Cloud Platform, previa notificación y aprobación de la contratista.

Opción de Soberanía de Datos (Cuenta Propia de GCP)

Si por políticas internas de auditoría corporativa la empresa prefiere vincular su propia tarjeta corporativa directamente a la consola de Google Cloud, el despliegue se efectuará en su proyecto institucional sin costo adicional de configuración.

4. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y MODELOS DE SERVICIO

Modelo de licenciamiento perpetuo de software sin cargos por usuario ni costos ocultos de renovación, con hitos vinculados a entregables operativos concretos.

INVERSIÓN INICIAL DE IMPLEMENTACIÓN Y LICENCIAMIENTO (SETUP)

| CONCEPTO Y ENTREGABLES                                                                                                                                                                              | CONDICIÓN Y CRONOGRAMA                              | IMPORTE NETO          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Licenciamiento Perpetuo EULA + Despliegue en GCP</b><br>Instalación completa, provisión de base de datos, puesta a punto de PWA móvil, panel central y bolsa de 20h de homologación de formatos. | <b>Pago Único Consolidado</b>                       | <b>\$1,650.00 USD</b> |
| • <b>Hito 1 (33%):</b> Provisión Cloud y Kick-off del Proyecto                                                                                                                                      | A la firma del contrato y alta de infraestructura   | <b>\$550.00 USD</b>   |
| • <b>Hito 2 (33%):</b> Entrega de Versión Funcional y Plantillas                                                                                                                                    | A la entrega operativa y validación de formatos     | <b>\$550.00 USD</b>   |
| • <b>Hito 3 (34%):</b> Aceptación Final y Pase a Producción                                                                                                                                         | A la validación formal, inducción y entrega técnica | <b>\$550.00 USD</b>   |

MODALIDADES MENSUALES RECURRENTES (A PARTIR DE LA ENTREGA FINAL)

| MODALIDAD DE SERVICIO                  | ALCANCE Y COBERTURA OPERATIVA                                                                                                               | CANON MENSUAL             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Nube Base Pura AUTOGESTIÓN</b>   | Servidores Google Cloud a costo directo (SLA 99.95%). La administración, mantenimiento y monitoreo quedan a cargo del personal del cliente. | <b>\$40.00 USD / mes</b>  |
| <b>2. DevOps y Soporte L2 OPCIONAL</b> | Monitoreo activo de servidores, parches de seguridad, optimización de base de datos y resolución de fallas técnicas en menos de 24 horas.   | <b>\$80.00 USD / mes</b>  |
| <b>3. Paquete Integral RECOMENDADO</b> | <b>Infraestructura Google Cloud + Servicio Gestionado DevOps L2.</b> Cobertura integral y máxima tranquilidad operativa.                    | <b>\$120.00 USD / mes</b> |

GARANTÍA TÉCNICA POST-IMPLEMENTACIÓN (PERIODO DE ESTABILIZACIÓN DE 30 DÍAS)

Los primeros **treinta (30) días continuos** a partir de la entrega final cuentan con **garantía técnica integral gratuita**. Esta cobertura ampara exclusivamente la corrección de fallas o inconsistencias sobre las funcionalidades expresamente delimitadas en este documento. Cualquier modificación de fondo, desarrollo de nuevos requerimientos o cambio de alcance posterior a la aprobación formal será presupuestado de manera independiente previa cotización.

\* Régimen fiscal: Todos los importes expresados corresponden a valores netos en dólares estadounidenses (\$ USD) más impuestos de ley (+ IVA).

5. TÉRMINOS CONTRACTUALES Y ACEPTACIÓN FORMAL

Pautas contractuales claras que garantizan la estabilidad operativa, la confidencialidad corporativa y la protección de la inversión.

01. Licencia de Uso Perpetua (EULA)

Se otorga una licencia de uso perpetua, no exclusiva y transferible internamente para las operaciones presentes y futuras de la empresa cliente. No existen costos por adición de usuarios ni pagos periódicos por licenciamiento de software.

02. Integridad de Código y Garantía

Para garantizar la estabilidad operativa de la plataforma y la seguridad del entorno cloud, la modificación no autorizada de código fuente o bases de datos por personal ajeno al proveedor suspenderá el soporte técnico y la garantía del servicio.

03. Confidencialidad y Propiedad de Datos

La totalidad de la información operativa, catálogos de sitios, datos de personal, evidencias fotográficas y actas generadas son de la propiedad única y exclusiva de la empresa contratista, bajo estricto acuerdo de no divulgación industrial y comercial.

04. Régimen Fiscal y Validez de Oferta

Los precios cotizados son valores netos en dólares estadounidenses (\$ USD), pagaderos más el Impuesto al Valor Agregado (+ IVA aplicable). La presente propuesta comercial mantiene su vigencia por un plazo de quince (15) días continuos a partir de su emisión.

POR EL PROVEEDOR DE TECNOLOGÍA

VERTEX • Dirección Técnica

Arquitectura de Software e Infraestructura Cloud  
Fecha: \_\_\_\_\_

POR LA EMPRESA CONTRATISTA (CLIENTE)

Representante Legal / Gerencia General

Aceptación Formal y Orden de Inicio de Proyecto  
Fecha: \_\_\_\_\_